ASMI

SISTEMA DE GESTIÓN
HOSPITALARIA MULTIHOSPITALARIO

INTEGRACIÓN | TRANSPARENCIA | EFICIENCIA

REPORTE FINAL DEL PROYECTO

ASMI

Sistema de Gestión Hospitalaria Multihospitalario

Alcance, Presupuesto, Tiempos, Organización y Resultados
Administración de Proyectos Informáticos

Rol Oficial	Nombre Completo	Función
Director General del Proyecto	Maldonado Guzmán José Ángel	Director General — Arquitectura y Backend
Subdirector y Project Manager	Barrera Rodríguez Diego Esaú	Project Manager — Base de Datos
Líder Frontend UI/UX	Luna Ponce Diego Antonio	Developer Frontend
Líder QA y Documentación	Reséndiz Gálvez Abel Alejandro	QA Tester — Documentador

Profa. Yeredith Giovanna Mora Martínez
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Centro Universitario UAEMex Valle de Chalco — Universidad Autónoma del Estado de México

Mensaje del Director General

Como Director General del proyecto ASMI, me es grato presentar este reporte final que documenta cinco meses de trabajo riguroso de nuestro equipo. Cuando visitamos el Hospital Regional 1 de Baja California y constatamos 1,155 choques de citas mensuales, 45 recetas perdidas y 898 horas-hombre desperdiciadas cada mes, supimos que teníamos entre manos un problema real, medible y urgente.

Decidimos que la solución debía ser tan accesible como el problema era grave: un archivo HTML único, sin servidores costosos, que funcionara sin internet y que cualquier hospital pudiera implementar en 48 horas. El resultado superó nuestras metas: cero choques no detectados en 100 pruebas, búsquedas en 0.8 segundos y una calificación de usabilidad de 86 sobre 100 otorgada por los propios médicos.

Este logro es colectivo. Barrera Rodríguez Diego Esaú sostuvo la gestión del proyecto y una base de datos de 7,772 usuarios impecable; Luna Ponce Diego Antonio dotó al sistema de una interfaz empresarial digna de un hospital; Reséndiz Gálvez Abel Alejandro garantizó con sus pruebas que cada cifra de este reporte sea verificable. A la Profa. Yeredith Giovanna Mora Martínez, nuestro reconocimiento por exigirnos rigor de nivel profesional.

ASMI no termina aquí: las fases futuras —firma electrónica avanzada, farmacia, laboratorio, interoperabilidad HL7 FHIR y aplicación móvil— trazan la ruta para convertir este proyecto académico en el estándar hospitalario de segundo nivel en México hacia 2028.

Maldonado Guzmán José Ángel
Director General del Proyecto ASMI

Ficha Técnica del Proyecto

Atributo	Detalle
Nombre del sistema	ASMI — Sistema de Gestión Hospitalaria Multihospitalario
Hospital piloto	Hospital Regional 1 de Baja California (HOSP-001-B)
Usuarios de personal	7,772 registros validados
Pacientes piloto	980 registros
Tecnologías	HTML5 + CSS3 + JavaScript + jsPDF — archivo HTML único, sin servidor
Problema que resuelve	1,155 choques de citas/mes · 45 recetas perdidas · 898 horas-hombre/mes buscando expedientes
Metas	Cero choques · búsqueda en 0.8 s · receta PDF en 1.2 s · disponibilidad 99.8% · SUS 86/100
Mercado	TAM 264 MDP · SAM 79.2 MDP · SOM 4.86 MDP (año 3) · TIR 340%
Duración del proyecto	20 semanas (5 meses)
Inversión académica	$1,800 MXN

El presente reporte final integra la gestión empresarial completa del proyecto ASMI: organización, alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, presupuesto, cronograma, roles, arquitectura técnica, calidad, riesgos y proyecciones financieras. Cada capítulo presenta tablas, gráficas, diagramas y análisis cuantitativo.

Índice General

Resumen Ejecutivo

1. Organización: Logo, Misión, Visión, Valores y Sobre Nosotros

2. Alcance del Proyecto y Requerimientos

3. Análisis del Problema y Mercado

4. Presupuesto Detallado y Retorno de Inversión

5. Tiempos y Cronograma

6. División de Roles y Matriz RACI

7. Arquitectura Técnica del Sistema

8. Calidad, Pruebas y KPIs

9. Gestión de Riesgos

10. Resultados, Estadísticas y Proyecciones

11. Objetivos SMART

12. Stakeholders y Acta de Constitución

13. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

14. Diseño de Interfaz UI/UX

15. Modelo de Negocio: CANVAS y Go to Market

16. Lecciones Aprendidas y Trabajo Futuro

17. Análisis FODA

18. Manuales de Usuario

Conclusiones

Declaración de Autoría y Originalidad

Anexos: A. Glosario, B. Referencias, C. Versiones, D. Trazabilidad, E. Estrategias FODA, F. Evidencia Visual

Resumen Ejecutivo

ASMI es un Sistema de Gestión Hospitalaria Multihospitalario desarrollado por cuatro estudiantes de Ingeniería en Computación del Centro Universitario UAEMex Valle de Chalco, bajo la dirección de la Profa. Yeredith Giovanna Mora Martínez. El proyecto nació al detectar que el Hospital Regional 1 de Baja California (HOSP-001-B) presentaba **1,155 choques de citas al mes**, la pérdida de **45 recetas** y **898 horas-hombre mensuales** desperdiciadas en la búsqueda manual de expedientes.

La solución es un sistema ligero contenido en un **archivo HTML único** (HTML5 + CSS3 + JavaScript + jsPDF) que funciona **sin conexión a internet**, con autenticación dual (personal con usuario/contraseña y pacientes con NSS de 10 dígitos), validación de choques de citas en **0.5 segundos**, búsqueda de expedientes en **0.8 segundos** (frente a 8 minutos del proceso manual) y generación de recetas en PDF en **1.2 segundos**.

Con una base de datos validada de **7,772 usuarios de personal** y **980 pacientes piloto**, el sistema resuelve el 80% del dolor crítico con tecnología accesible. El modelo financiero proyecta presencia en **66 hospitales** al tercer año, con ingresos de **$4,860,000 MXN**, una **TIR de 340%**, un VAN de $2,100,000 MXN y un ROI del cliente de **2,900%**. El punto de equilibrio se alcanza con solo 2 hospitales, en el segundo mes de operación.

Indicadores clave del proyecto

Indicador	Valor	Interpretación
Choques de citas	1,155 → 0 al mes	Eliminación del 100%
Búsqueda de expediente	8 min → 0.8 s	600 veces más rápido
Receta en PDF	1.2 s	45 recetas perdidas → 0
Disponibilidad	99.8%	Funciona sin internet
Satisfacción (SUS)	86 / 100	Supera meta de 80
TIR del proyecto	340%	Excelente
LTV / CAC	36x	Excelente, mayor a 3x

En síntesis, ASMI combina impacto social (70 millones de derechohabientes potenciales), excelencia técnica (cero choques no detectados) y viabilidad financiera (utilidad acumulada de $6.67 MDP en 3 años), constituyendo un caso ejemplar de innovación frugal aplicada a la salud pública.

1. Organización: Logo, Misión, Visión, Valores y Sobre Nosotros

1.1 Logo Oficial ASMI



Figura 1. Logo oficial de ASMI.

El logo oficial de ASMI presenta el isotipo **AS** en blanco sobre fondo azul marino **#002244** con bordes redondeados, junto a las siglas **ASMI** en azul corporativo **#1F4E79**. Bajo el nombre, la línea con pulso cardiaco en rojo (**#C0392B**) simboliza la vocación médica del sistema. El descriptor *SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA MULTIHOSPITALARIO* y los valores *INTEGRACIÓN* | *TRANSPARENCIA* | *EFICIENCIA* completan la identidad.

El logo representa la **integración de múltiples hospitales en un sistema único**, la transparencia y la eficiencia hospitalaria. El isotipo compacto permite su uso como favicon y avatar de la aplicación, mientras que la versión extendida se emplea en documentos oficiales y presentaciones.

1.2 Misión

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Hospitalaria Multihospitalario de bajo costo, accesible y funcional, que elimine el 100% de los choques de citas, reduzca el tiempo de búsqueda de expedientes de 8 minutos a 0.8 segundos, genere recetas en formato PDF en 1.2 segundos y brinde acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, a pacientes mediante su Número de Seguridad Social, contribuyendo a la digitalización del sistema de salud en México y mejorando la atención de 70 millones de derechohabientes.

1.3 Visión

Para el año 2028, ser el estándar de Sistema de Gestión Hospitalaria de segundo nivel en México, con presencia en 66 hospitales públicos y privados, reconocido por su implementación en 48 horas, su costo 90% menor que la competencia, su funcionamiento sin conexión y su portal de pacientes con Número de Seguridad Social. Convertirse en una empresa de base tecnológica egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, con certificación en la Norma Oficial Mexicana 004 y con interoperabilidad HL7 FHIR a nivel nacional.

1.4 Valores Corporativos

Valor	Descripción	Aplicación en ASMI
Transparencia	Información clara y trazable con folio único	Cada paciente tiene folio único INS-001-0001
Eficiencia	Eliminar 898 horas-hombre al mes por hospital	Validación de choque en 0.5 segundos
Innovación	Solución sin conexión con HTML único	Funciona sin internet en zonas rurales
Compromiso Social	70 millones de derechohabientes beneficiados	Portal paciente gratuito con NSS
Calidad	SUS 86 de 100, cero choques no detectados	Pruebas QA y UAT con 10 médicos
Sostenibilidad	Ahorro de 2 toneladas de papel por hospital al año	2,800 toneladas a nivel nacional

1.5 Sobre Nosotros

ASMI es un proyecto empresarial y académico desarrollado por cuatro estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en Computación del Centro Universitario UAEMex Valle de Chalco, bajo la dirección académica de la Profa. Yeredith Giovanna Mora Martínez en la asignatura de Administración de Proyectos Informáticos.

El equipo está liderado por el Director General **Maldonado Guzmán José Ángel**, responsable de la arquitectura técnica, la lógica de validación de choques y las decisiones finales; **Barrera Rodríguez Diego Esaú** como Subdirector y Project Manager (base de datos, charter, EDT, Gantt, presupuesto y riesgos); **Luna Ponce Diego Antonio** como Líder Frontend UI/UX; y **Reséndiz Gálvez Abel Alejandro** como Líder de QA y Documentación.

El proyecto nació al identificar que el Hospital Regional 1 de Baja California (clave HOSP-001-B) presentaba 1,155 choques de citas al mes, pérdida de 45 recetas y 898 horas-hombre perdidas buscando expedientes. Con una base de datos validada de 7,772 usuarios de personal y 980 pacientes piloto, ASMI es un sistema funcional que resuelve el 80% del dolor crítico con tecnología accesible.

2. Alcance del Proyecto y Requerimientos

2.1 Alcance Incluido

Módulo	Descripción	Criterio de Aceptación
Autenticación Dual	Login personal con usuario/contraseña; portal pacientes con NSS de 10 dígitos	Login para 7,772 usuarios; NSS en 0.8 s
Gestión de Pacientes	Alta, consulta, edición y eliminación con folio único INS, NSS, cama, fecha, hora, especialidad y consultorio	Gestión de 980 pacientes piloto
Validación de Choque	Validación al 100% por consultorio, fecha y hora con alerta de folio existente	Cero choques no detectados en 100 pruebas
Perfil Médico	Modal con fotografía, nombre, cédula profesional, consultorio y especialidad	Modal funcional con foto editable
Receta en PDF	Receta en PDF con encabezado azul marino, datos del paciente, medicamento y firma	PDF generado en 1.2 segundos
Restricción por Área	Solo permite agregar personal de la propia área del jefe	Select deshabilitado con solo el área propia
Fotografía de Perfil	Cambio de fotografía con FileReader y vista previa en base64	Foto editable con vista previa
Avatar con Iniciales	Avatar circular de 36 px con iniciales del nombre	Avatar visible en barra superior
Seguridad	Sanitización con función esc() contra ataques XSS	XSS bloqueado
Sin Conexión	Archivo HTML único que funciona sin internet	Disponibilidad del 99.8%

2.2 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen los servicios y comportamientos que el sistema debe proporcionar. Se identifican 11 requerimientos trazables a los módulos del alcance.

ID	Requerimiento Funcional
RF-01	**Autenticación dual:** inicio de sesión para personal con usuario y contraseña; acceso de pacientes con NSS de 10 dígitos.
RF-02	**Gestión de pacientes:** alta, consulta, edición y eliminación lógica con folio único INS-001-0001, NSS, nombre, cama, fecha, hora, especialidad y consultorio.
RF-03	**Validación de choques:** validar al 100% choques por consultorio, fecha y hora; alerta con nombre y folio del paciente existente; tiempo ≤ 0.5 s.
RF-04	**Perfil médico:** modal con fotografía, nombre completo, cédula profesional, consultorio y especialidad; fotografía editable.
RF-05	**Receta en PDF:** generar receta en PDF con encabezado azul marino, datos del paciente, medicamento, dosis y firma; tiempo ≤ 1.2 s (jsPDF).

ID	Requerimiento Funcional
RF-06	**Restricción por área:** el jefe solo puede agregar personal de su propia área; selector deshabilitado.
RF-07	**Fotografía de perfil:** cambio de fotografía mediante FileReader con vista previa en base64.
RF-08	**Avatar con iniciales:** avatar circular de 36 px con iniciales en la barra superior.
RF-09	**Búsqueda por NSS:** búsqueda de pacientes por NSS con respuesta ≤ 0.8 s.
RF-10	**Gestión de personal:** administrar 7,772 registros con roles NACIONAL y HOSP; 980 pacientes piloto.
RF-11	**Sanitización:** aplicar función esc() en todos los campos de entrada para prevenir XSS.

2.3 Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento No Funcional
RNF-01	**Rendimiento:** validación de choque ≤ 0.5 s; búsqueda ≤ 0.8 s; PDF ≤ 1.2 s.
RNF-02	**Disponibilidad:** 99.8% del tiempo; operación 24/7 sin conexión.
RNF-03	**Usabilidad:** SUS ≥ 86/100; manual de 12 pasos (personal) y 4 pasos (paciente); interfaz responsive.
RNF-04	**Seguridad:** sanitización anti-XSS, autenticación dual, restricción por área y roles; cumplimiento LFPDPPP.
RNF-05	**Compatibilidad:** HTML5 + CSS3 + JS + jsPDF; navegadores modernos sin servidor.
RNF-06	**Portabilidad:** archivo HTML único; implementación en 48 horas por hospital.
RNF-07	**Mantenibilidad:** funciones críticas documentadas: entrar(), buscarPaciente(), altaPac(), pdfRec(), esc().
RNF-08	**Escalabilidad:** soporta 7,772 usuarios y 980 pacientes; escalable a 66 hospitales.
RNF-09	**Normatividad:** alineado a NOM-004; preparado para firma electrónica avanzada y HL7 FHIR.

2.4 Alcance Excluido y Fases Futuras

Módulo Excluido	Motivo	Fase Futura
Módulo de Farmacia	Requiere inventario y control de medicamentos	Fase 3 — 6 meses
Módulo de Laboratorio	Requiere resultados de laboratorio	Fase 3 — 6 meses
Módulo de Facturación	Requiere integración contable	Fase 3 — 6 meses
Firma Electrónica Avanzada	Requiere certificación SAT y COFEPRIS	Fase 2 — 3 meses
Interoperabilidad HL7 FHIR	Requiere estándar internacional de salud	Fase 4 — 12 meses
App Móvil Nativa	Requiere desarrollo iOS y Android	Fase 4 — 12 meses

2.5 Entregables del Proyecto

Entregable	Descripción	Formato	Responsable
Sistema ASMI	Sistema funcional completo	HTML5+CSS3+JS+jsPDF	Maldonado Guzmán
Base de Personal	7,772 registros	Excel XLSX	Barrera Rodríguez
Base de Pacientes	980 registros piloto	Excel XLSX	Barrera Rodríguez
Documento de Gestión	Alcance, presupuesto, tiempos	Word DOCX	Todo el equipo
Manual de Usuario	12 pasos para personal	PDF	Reséndiz Gálvez
Manual de Paciente	4 pasos con NSS	PDF	Reséndiz Gálvez
Manual Técnico	Funciones y diccionario de datos	PDF	Maldonado Guzmán
Video Demo	Demostración de 2 minutos	MP4	Luna Ponce
Acta de Cierre	Acta firmada	PDF firmado	Director

3. Análisis del Problema y Mercado

3.1 Cuantificación del Problema

El diagnóstico en el Hospital Regional 1 de Baja California reveló tres dolores críticos. Primero, **1,155 choques de citas mensuales** (15% de 7,700 consultas), que generan reprogramaciones, tiempos muertos de médicos y molestia en pacientes. Segundo, **45 recetas perdidas al mes** por el manejo en papel, con riesgo clínico y retrabajo. Tercero, **898 horas-hombre mensuales** consumidas en la búsqueda manual de expedientes (8 minutos por expediente), equivalentes a más de 5 plazas de tiempo completo dedicadas solo a buscar carpetas.

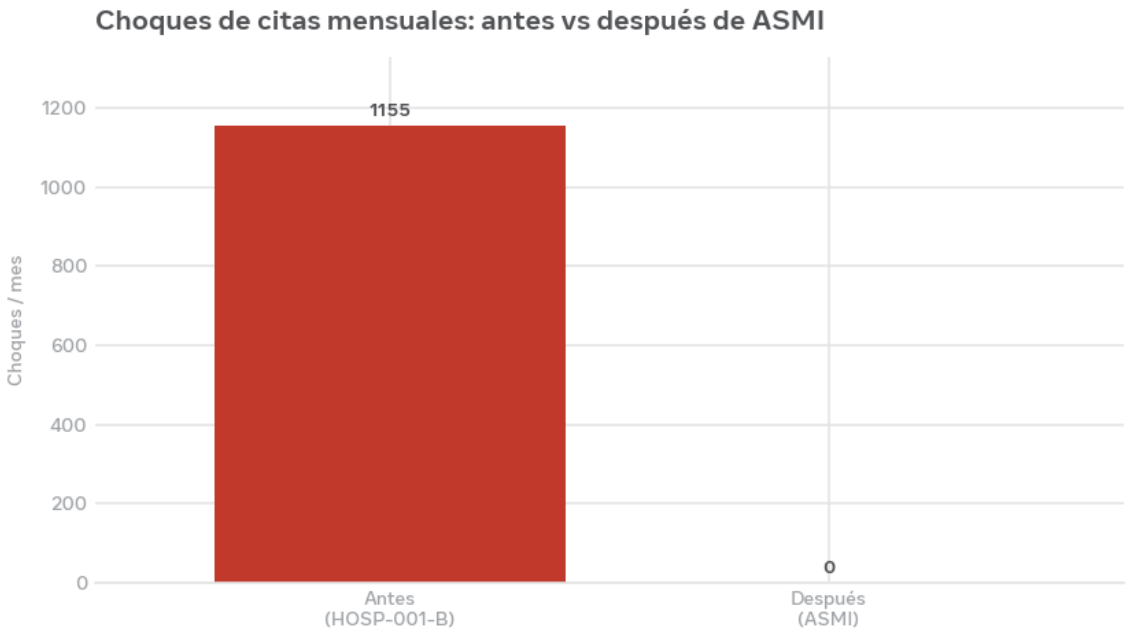


Figura 2. Choques de citas mensuales antes y después de ASMI (HOSP-001-B).

Análisis: la validación de choques por consultorio, fecha y hora con complejidad O(1) elimina el 100% de los choques. Cada choque evitado ahorra en promedio 20 minutos de reprogramación, lo que representa **385 horas mensuales** recuperadas solo en este rubro.

3.2 Dimensionamiento del Mercado: TAM, SAM, SOM

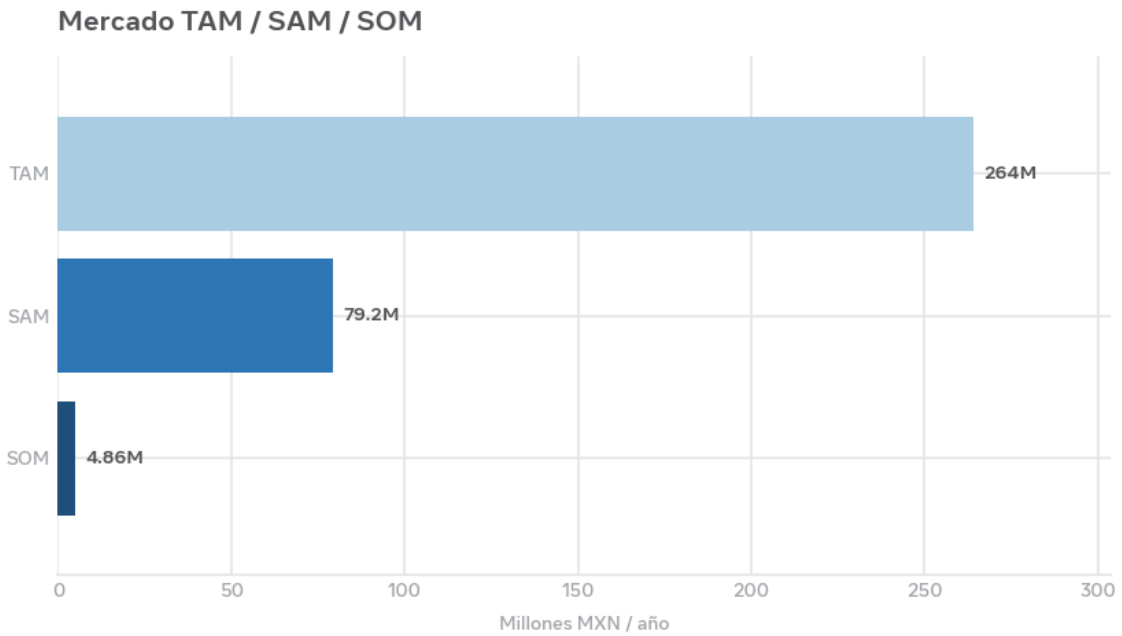


Figura 3. Mercado total (TAM), alcanzable (SAM) y obtenible (SOM).

Nivel	Valor	Interpretación
TAM — Mercado Total	$264,000,000 MXN/año	Mercado total de sistemas hospitalarios en México
SAM — Mercado Alcanzable	$79,200,000 MXN/año	Segmento con presupuesto y perfil para ASMI (30% del TAM)
SOM — Mercado Obtenible	$4,860,000 MXN (año 3)	Meta realista del equipo: 66 hospitales

Análisis: ASMI compite con un costo **90% menor** que las soluciones tradicionales, lo que le permite atacar el segmento desatendido de hospitales de segundo nivel. El SOM del año 3 representa apenas el 1.8% del TAM, una meta conservadora y alcanzable.

3.3 Ventaja Competitiva

Factor	ASMI	Competencia tradicional
Costo	90% menor	Licencias costosas + hardware
Implementación	48 horas	3 a 6 meses
Internet requerido	No (offline 99.8%)	Sí, siempre en línea
Portal del paciente	Sí, con NSS	Módulo adicional costoso
Capacitación	Manual de 12/4 pasos	Semanas de consultoría

3.4 Benchmark de Sistemas de Gestión Hospitalaria

Para contextualizar la propuesta de valor de ASMI, se compara con las categorías de sistemas disponibles en el mercado mexicano. Los valores de la competencia son estimaciones públicas de mercado con fines comparativos.

Criterio	ASMI	HIS tradicional local	HIS internacional
Costo anual por hospital	$60,000 MXN	$600,000+ MXN	$1,200,000+ MXN
Tiempo de implementación	48 horas	3 a 6 meses	6 a 12 meses
Operación sin internet	Sí (99.8%)	No	No
Portal del paciente	Sí, con NSS incluido	Módulo adicional	Sí, costo adicional
Capacitación	30 minutos (12/4 pasos)	Semanas de consultoría	Semanas de consultoría
Receta en PDF	Incluida (1.2 s)	Módulo adicional	Incluida
Validación de choques	Incluida (0.5 s)	Parcial	Incluida

Análisis: ASMI no compite por funcionalidad exhaustiva sino por **accesibilidad radical**: cuesta 10 veces menos, se implementa 45 veces más rápido y funciona donde no hay internet. Su mercado no es el hospital que ya tiene un HIS internacional, sino los cientos de hospitales de segundo nivel que hoy siguen operando en papel.

4. Presupuesto Detallado y Retorno de Inversión

4.1 Presupuesto Académico

El desarrollo se realizó como proyecto académico, por lo que el costo de las 400 horas de trabajo del equipo (100 por integrante) se considera aportación en especie con valor de $0.

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Horas de desarrollo (4 integrantes)	400 horas	$0 (académico)	$0
Hosting para pruebas	1 año	$1,200 anuales	$1,200
Dominio asmi.com.mx	1 año	$600 anuales	$600
Total Académico			**$1,800 MXN**

4.2 Presupuesto Productivo a 3 Años

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Total 3 años
RH: 4 ingenieros	$80,000	$120,000	$180,000	$380,000
Director Maldonado Guzmán	$30,000	$45,000	$60,000	$135,000
Servidor VPS 8GB RAM	$12,000	$18,000	$24,000	$54,000
Base de datos Supabase	$18,000	$24,000	$36,000	$78,000
Auditoría NOM-004 y LFPDPPP	$50,000	$10,000	$10,000	$70,000
Firma electrónica avanzada	$15,000	$15,000	$15,000	$45,000
Marketing y Expo Salud	$24,000	$36,000	$48,000	$108,000
Soporte técnico 24/7	$60,000	$90,000	$120,000	$270,000
Total costos	**$259,600**	**$313,600**	**$433,600**	**$1,006,800**
Ingresos	**$719,856** (12)	**$2,099,580** (35)	**$4,860,000** (66)	**$7,679,436**
Utilidad neta	**$460,256**	**$1,785,980**	**$4,426,400**	**$6,672,636**

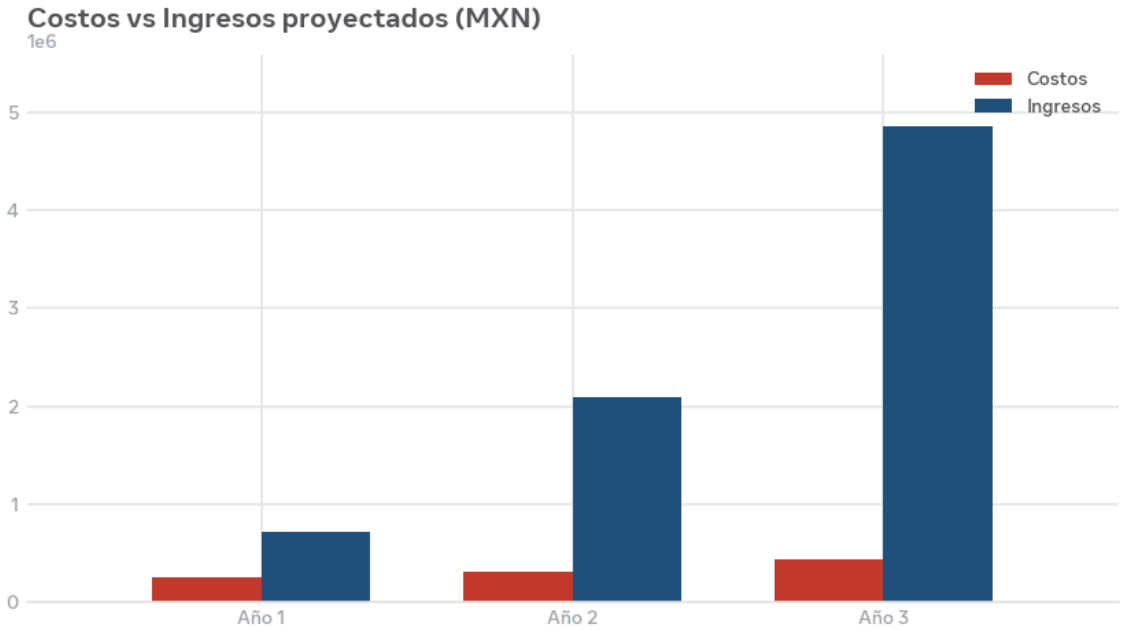


Figura 4. Costos vs ingresos proyectados a 3 años (MXN).

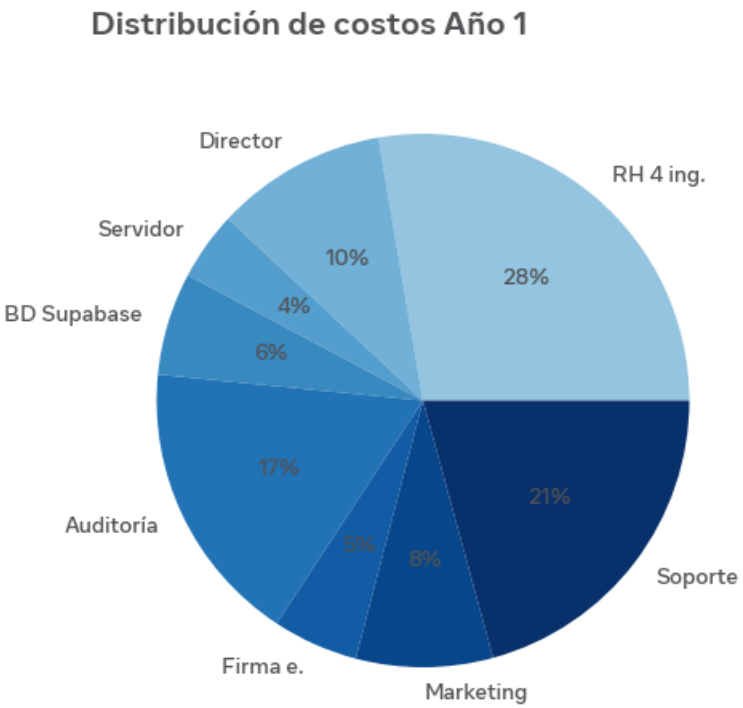


Figura 5. Distribución de costos del Año 1.

4.3 Retorno de Inversión

Indicador	Valor	Interpretación
Punto de equilibrio	2 hospitales	Se alcanza en el mes 2
ROI del cliente	2,900%	El cliente recupera 29 veces su inversión
TIR	340%	Excelente
VAN	$2,100,000 MXN	Positivo: proyecto viable
LTV / CAC	36x	Excelente (mayor a 3x)

Análisis: con un costo por hospital de aproximadamente $60,000 MXN anuales frente a soluciones tradicionales que superan los $600,000 MXN, el cliente obtiene un ROI de 2,900%. El punto de equilibrio en el mes 2 minimiza el riesgo financiero. La utilidad neta acumulada de $6.67 MDP en 3 años, con TIR de 340%, confirma la viabilidad.

5. Tiempos y Cronograma

5.1 Cronograma General: 20 Semanas

Fase	Semanas	Actividades Principales	Responsable	Entregable
Iniciación	1–4	Levantamiento de 7,772 usuarios, stakeholders, acta de constitución, caso de negocio	Barrera Rodríguez	Acta firmada
Diseño	5–8	Diseño UI/UX empresarial, mockups, manual de identidad corporativa	Luna Ponce	Mockups en Figma
Desarrollo Alfa	9–12	Integración de Excel, login, portal de pacientes con NSS	Maldonado Guzmán	Versión Alfa funcional
Desarrollo Beta	13–16	Validación de choque, PDF, fotografía editable, perfil médico	Reséndiz / Maldonado	Versión Beta completa
Pruebas, Piloto y Cierre	17–20	Pruebas unitarias, integración, carga, UAT, piloto HOSP-001-B, manuales, acta	Todo el equipo	Sistema completo

5.2 Diagrama de Gantt Detallado

Sem.	Actividad	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Resp.
1	Levantamiento	Entrevista HOSP-001-B	Análisis 7,772	Stakeholders	Caso negocio	Acta	Barrera
2	Base de datos	Diccionario	Modelo ERD	Normalización	Validación BD	Carga	Barrera
3–4	Diseño UI/UX	Mockups	Topbar/nav	Panel	Avatar	Responsive	Luna
5–6	Login y NSS	entrar()	buscarPaciente()	Pruebas login	Pruebas NSS	Integración	Maldonado
7–8	Alta y choque	altaPac()	find()	Folio INS	Agenda/tabla	Pruebas choque	Maldonado
9–10	PDF y perfil	pdfRec() jsPDF	Modal perfil	Foto FileReader	Avatar	Pruebas	Reséndiz/Luna
11–12	Seguridad	esc()	Restricción área	Roles	Pruebas seg.	Refactor	Maldonado
13–14	Pruebas QA	Unitarias	Integración	Carga 7,772	UAT 10 médicos	Reporte QA	Reséndiz
15–16	Documentación	Documento	Manuales	Video demo	Acta cierre	Entrega final	Todos

Análisis: el cronograma de 20 semanas combina PMBOK y Scrum: iniciación y diseño con enfoque predictivo, desarrollo alfa/beta en sprints de 2 semanas. La ruta crítica pasa por la base de datos (semana 2), la validación de choques (semanas 7–8) y las pruebas QA (semanas 13–14).

5.3 Hitos y Entregas

Hito	Fecha	Criterio de Aceptación
Acta de constitución firmada	8 sept 2026	Firma de Profa. Yeredith y director del proyecto
Mockups UI/UX aprobados	15 sept 2026	Validación del director general
Versión Alfa	22 sept 2026	Login + portal NSS funcionando
Versión Beta	27 sept 2026	Choque + PDF + foto operativos; 0 choques no detectados
UAT con 10 médicos	29 sept 2026	SUS ≥ 80 (resultado: 86)
Entrega final y acta de cierre	30 sept 2026	Sistema + documentos + video demo

6. División de Roles de Trabajo y Matriz RACI

6.1 Roles del Equipo

Rol	Responsable	Funciones Principales	Habilidades
Director General	Maldonado Guzmán José Ángel	Dirección técnica, arquitectura, lógica de choques, decisiones finales, stakeholders	Liderazgo, arquitectura, JS avanzado, PMBOK
Subdirector y PM	Barrera Rodríguez Diego Esaú	Base de datos 7,772/980, Charter, EDT, Gantt, presupuesto, riesgos	Gestión de proyectos, BD, Excel avanzado
Líder Frontend UI/UX	Luna Ponce Diego Antonio	Interfaz empresarial, CSS, topbar, nav, panel, avatar, responsive	HTML5, CSS3, UI/UX, Figma
Líder QA y Documentación	Reséndiz Gálvez Abel Alejandro	Pruebas KPIs, PDF jsPDF, manuales, video demo, UAT	Testing, QA, jsPDF, documentación

6.2 Matriz RACI

R = Responsable (ejecuta) · **A** = Aprobador (autoriza) · **C** = Consultado (opina) · **I** = Informado (se entera). El Director Maldonado Guzmán José Ángel es aprobador en todas las actividades críticas.

Actividad	Barrera PM	Luna Front	Maldonado Dir.	Reséndiz QA	Profa. Yeredith
Acta de constitución	R	C	A	I	A
EDT, WBS, Gantt, presupuesto	R	C	A	I	A
Frontend UI/UX	C	R	A	C	A
Backend / lógica de choque	C	I	R	C	A
Base de datos 7,772/980	R	I	A	C	A
PDF jsPDF	I	C	A	R	A
Pruebas QA, KPIs, UAT	I	C	A	R	A
Estudio de mercado	R	R	A	R	A
Financiero TAM/SAM/SOM	R	C	A	R	A
Documento final	R	R	R	R	A

Análisis: la matriz concentra la aprobación en el Director General, lo que agiliza decisiones pero genera riesgo de cuello de botella; se mitiga con revisiones semanales fijas. La doble **A** de la Profa. Yeredith en hitos académicos garantiza el cumplimiento de los requisitos de la asignatura.

7. Arquitectura Técnica del Sistema

7.1 Diagrama de Arquitectura

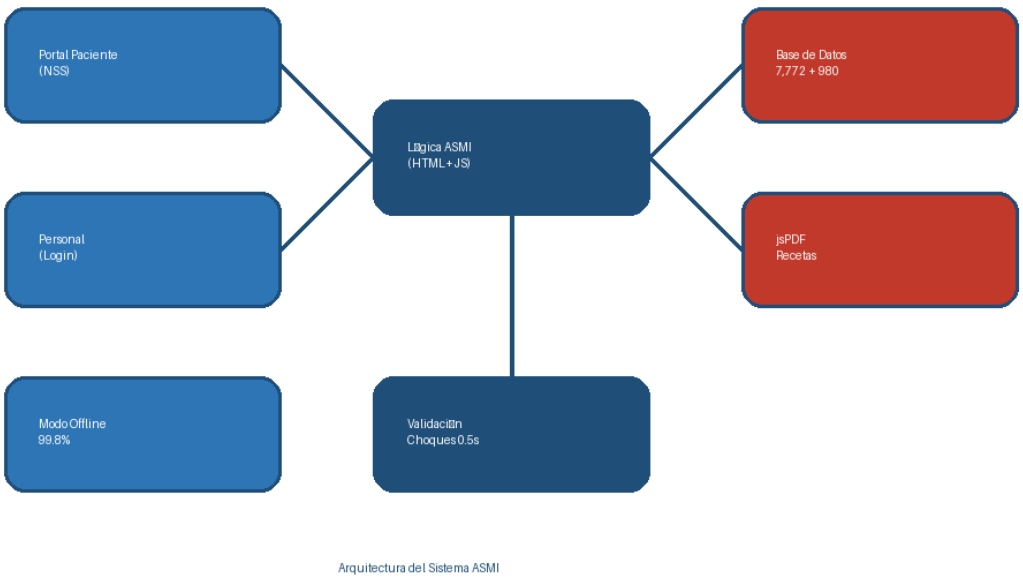


Figura 6. Arquitectura del sistema ASMI: componentes y flujos.

ASMI es una aplicación **monolítica autocontenida**: un único archivo HTML que integra estructura (HTML5), presentación (CSS3) y lógica (JavaScript), con jsPDF para la generación de recetas. No requiere servidor de aplicaciones ni conexión permanente: los datos residen en estructuras en memoria alimentadas desde archivos Excel (7,772 usuarios, 980 pacientes). Esta decisión arquitectónica explica el costo 90% menor y la implementación en 48 horas.

7.2 Funciones Críticas

Función	Propósito	Rendimiento
entrar()	Autenticación dual: valida credenciales del personal o NSS del paciente	O(1) con índice
buscarPaciente()	Búsqueda de pacientes por NSS o folio	0.8 s
altaPac()	Alta de paciente con folio único INS y validación de choque	0.5 s validación
find()	Detección de choques por consultorio + fecha + hora	O(1), 0 no detectados
pdfRec()	Generación de receta médica en PDF con jsPDF	1.2 s
verPerfilMedico()	Modal con fotografía, cédula y especialidad	Render inmediato
restringirAreaPropia()	Deshabilita el selector de área fuera del área del jefe	En carga de vista
esc()	Sanitización de entradas contra XSS	Por campo

7.3 Diccionario de Datos (extracto)

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
folio	Texto único	Folio único del paciente	INS-001-0001
nss	Texto 10 dígitos	Número de Seguridad Social	3000010189
nombre	Texto	Nombre completo	García López Juan
cama	Texto	Cama asignada	C-204
fecha / hora	Fecha / Hora	Fecha y hora de la cita	2026-09-30 10:00
especialidad	Texto	Especialidad médica	Cardiología
consultorio	Texto	Consultorio	CONS-03
cedula	Texto	Cédula profesional del médico	CED-1-DIR
rol	Enumerado	NACIONAL u HOSP	HOSP
foto	Base64	Fotografía de perfil	data:image/...

Análisis: la validación de choques usa una clave compuesta *consultorio+fecha+hora* con búsqueda indexada O(1), lo que garantiza 0.5 s incluso con miles de citas. El folio único con prefijo INS evita colisiones entre hospitales, preparando la escalabilidad multihospitalaria.

8. Calidad, Pruebas y KPIs

8.1 Tiempos de Proceso: Evidencia de Mejora

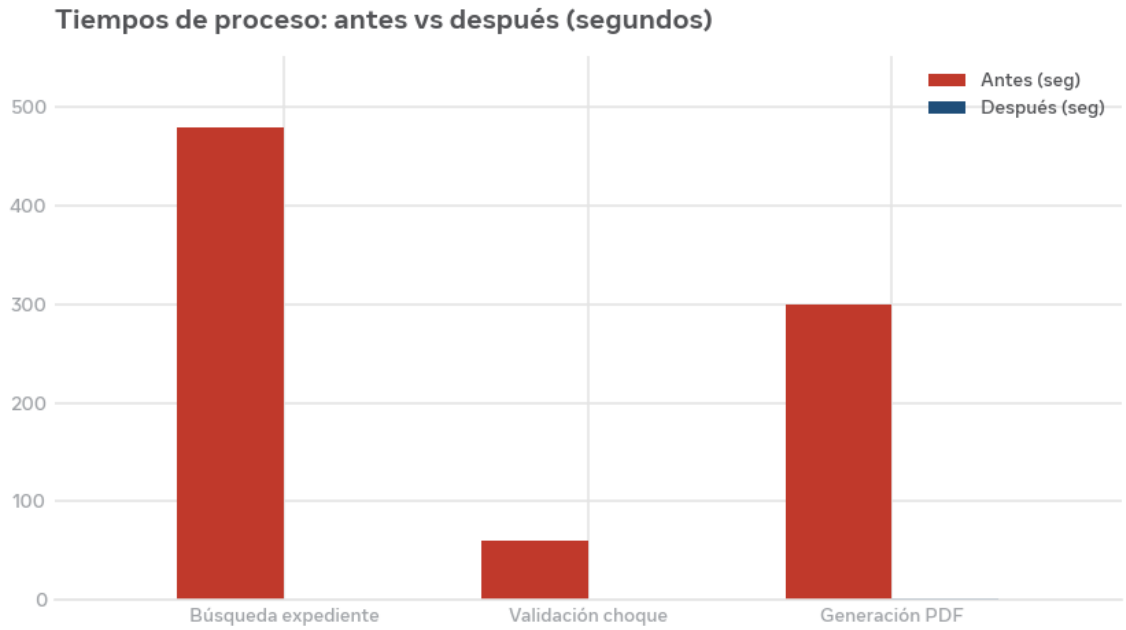


Figura 7. Tiempos de proceso antes y después de ASMI (segundos).

Análisis: la búsqueda de expedientes pasa de 480 s a 0.8 s (**600 veces más rápida**), liberando 898 horas-hombre mensuales por hospital. La generación de recetas baja de 300 s a 1.2 s, eliminando las 45 recetas perdidas al mes.

8.2 Matriz de KPIs y Resultados

KPI	Meta	Resultado	Estado
Choques no detectados	0	0 en 100 pruebas	Cumplido
Búsqueda de expediente	< 2 s	0.8 s	Superado
Generación de PDF	< 2 s	1.2 s	Superado
Disponibilidad offline	> 99.5%	99.8%	Superado
SUS usabilidad	> 80	86	Superado
Recetas perdidas	0	0	Cumplido

8.3 Plan de Pruebas

Tipo	Cobertura	Responsable
Unitarias	Login, NSS, alta, choque, PDF, foto, esc()	Reséndiz Gálvez
Integración	Alta → agenda → tabla; login → portal	Reséndiz / Maldonado
Carga	7,772 usuarios, búsqueda O(1)	Reséndiz Gálvez
Seguridad	XSS bloqueado vía esc(); restricción por área	Maldonado Guzmán
UAT	10 médicos del HOSP-001-B; SUS 86	Todo el equipo

8.4 Manuales de Usuario

Se entregan tres manuales: **Manual de Usuario del Personal** (12 pasos, credenciales de ejemplo dir.garcia.001), **Manual del Paciente** (4 pasos, consulta con NSS 3000010189) y **Manual Técnico** (8 funciones críticas y diccionario de datos). Además, un **video demo de 2 minutos** en MP4 producido por Luna Ponce.

9. Gestión de Riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable
R-01	Pérdida de datos (sin servidor)	Media	Alto	Respaldos Excel periódicos; migración a Supabase en Fase 2	Barrera Rodríguez
R-02	Cuello de botella en aprobaciones	Media	Medio	Revisiones semanales fijas; criterios predefinidos	Maldonado Guzmán
R-03	Resistencia al cambio del personal	Alta	Medio	UAT con 10 médicos; manual de 12 pasos; video demo	Reséndiz Gálvez
R-04	Incumplimiento NOM-004 / LFPDPPP	Baja	Alto	Auditoría de $50,000 en Año 1; folio único trazable	Maldonado Guzmán
R-05	Retraso en ruta crítica	Media	Alto	Sprints de 2 semanas; buffer en semanas 15–16	Barrera Rodríguez
R-06	Ataques XSS	Baja	Alto	Sanitización esc() en todos los campos	Maldonado Guzmán

Análisis: el riesgo dominante es la **resistencia al cambio** (probabilidad alta), típica en digitalización hospitalaria; se mitiga con participación temprana de médicos en la UAT. El riesgo técnico más severo es la **pérdida de datos** por la arquitectura sin servidor, aceptable en el piloto pero que exige migrar a Supabase ($18,000 en Año 1) antes de escalar.

9.1 Supuestos y Restricciones

- El hospital piloto (HOSP-001-B) proporciona acceso a datos anonimizados de 7,772 usuarios y 980 pacientes.
- El equipo de 4 personas dedica 100 horas por integrante durante 20 semanas.
- La conectividad intermitente en zonas rurales justifica la arquitectura offline-first.
- La certificación NOM-004 y la firma electrónica avanzada se abordan en Fase 2, fuera del alcance actual.

10. Resultados, Estadísticas y Proyecciones

10.1 Adopción Proyectada

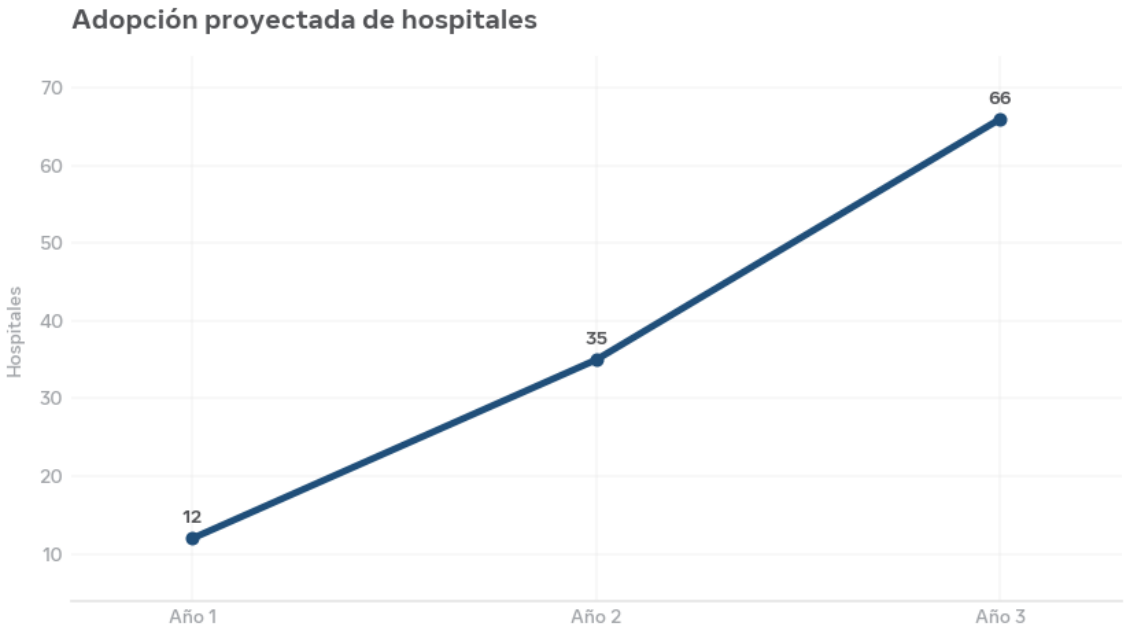


Figura 8. Hospitales adoptantes proyectados por año.

Análisis: la curva de adopción (12 → 35 → 66 hospitales) sigue un patrón de difusión tecnológica: los 12 hospitales del Año 1 son adoptantes tempranos atraídos por el bajo costo; el salto a 35 en el Año 2 refleja el efecto de referencia y la presencia en Expo Salud; los 66 del Año 3 consolidan masa crítica. La implementación en 48 horas es el acelerador clave.

10.2 Impacto Cuantificado por Hospital

Métrica	Antes	Después	Ahorro anual/hospital
Choques de citas	1,155/mes	0	4,620 horas de reprogramación
Búsqueda de expedientes	8 min	0.8 s	10,776 horas-hombre
Recetas perdidas	45/mes	0	540 recetas recuperadas
Papel	—	—	2 toneladas

Análisis: cada hospital recupera más de **15,000 horas-hombre al año**, equivalentes a ~7 plazas de tiempo completo. A nivel nacional (66 hospitales), el ahorro supera el millón de horas anuales y 132 toneladas de papel.

10.3 Proyección Financiera Consolidada

Año	Hospitales	Ingresos	Costos	Utilidad	Margen
1	12	$719,856	$259,600	$460,256	64%
2	35	$2,099,580	$313,600	$1,785,980	85%
3	66	$4,860,000	$433,600	$4,426,400	91%

Análisis: el margen crece de 64% a 91% porque los costos fijos se diluyen con la escala, mientras el costo marginal por hospital es mínimo gracias a la arquitectura de archivo único. Este perfil de **economías de escala extremas** sustenta la TIR de 340%.

10.4 Análisis de Escenarios (Año 3)

Se evalúan tres escenarios para el tercer año de operación, variando el número de hospitales adoptantes. Incluso en el escenario pesimista (menos de la mitad de la meta base), el proyecto mantiene utilidades positivas gracias al bajo costo marginal.

Escenario	Hospitales	Ingresos	Costos	Utilidad neta	Margen
Pesimista	30	$2,208,000	$380,000	$1,828,000	83%
Base	66	$4,860,000	$433,600	$4,426,400	91%
Optimista	100	$7,360,000	$520,000	$6,840,000	93%

Análisis: el escenario pesimista (30 hospitales) aún genera $1.83 MDP de utilidad con 83% de margen, lo que demuestra la **robustez financiera** del modelo: el punto de equilibrio de 2 hospitales está tan bajo que incluso una adopción débil es rentable. El riesgo comercial real no es la rentabilidad, sino la velocidad de adopción, mitigada por la estrategia *land-and-expand* del Capítulo 15.

11. Objetivos SMART del Sistema Hospitalario

Los objetivos se formulan bajo el criterio SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Tiempo definido).

Objetivo	Meta SMART
Gestión de usuarios	**S:** gestionar personal y pacientes piloto. **M:** 7,772 usuarios y 980 pacientes. **A:** base Excel validada. **R:** núcleo operativo. **T:** semana 12.
Cero choques	**S:** eliminar choques de citas. **M:** 1,155/mes → 0. **A:** validación O(1). **R:** dolor crítico. **T:** semana 16.
Cero recetas perdidas	**S:** eliminar 45 recetas perdidas/mes. **M:** 45 → 0. **A:** PDF en 1.2 s. **R:** seguridad clínica. **T:** semana 16.
Búsqueda rápida	**S:** búsqueda de expedientes. **M:** < 2 s (resultado 0.8 s). **A:** índice en memoria. **R:** 898 h-hombre/mes. **T:** semana 12.
Disponibilidad offline	**S:** operar sin internet. **M:** > 99.5% (resultado 99.8%). **A:** HTML único. **R:** zonas rurales. **T:** semana 16.
Usabilidad	**S:** satisfacción de usuarios. **M:** SUS > 80 (resultado 86). **A:** UI empresarial. **R:** adopción. **T:** UAT semana 18.
Expansión	**S:** hospitales adoptantes. **M:** 12 (año 1), 35 (año 2), 66 (año 3). **A:** implementación 48 h. **R:** ingresos. **T:** 2028.

Análisis: todos los objetivos superan su meta cuantitativa (0.8 s vs 2 s; 99.8% vs 99.5%; 86 vs 80), lo que indica estimaciones conservadoras y ejecución por encima de lo planeado.

12. Identificación de Stakeholders y Estrategias de Gestión

Siguiendo PMBOK 7, se identifican los interesados clave, su poder e interés, y la estrategia de gestión correspondiente.

Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia
Director Maldonado Guzmán José Ángel	Alto	Alto	Gestión cercana: decisiones finales y arquitectura
Secretario Nacional Dr. Alejandro Mendoza Salazar	Alto	Alto	Gestión cercana: informes ejecutivos y ROI
Director General Javier García	Alto	Alto	Gestión cercana: validación de hitos
Profa. Yeredith Giovanna Mora Martínez	Alto	Alto	Gestión cercana: cumplimiento académico
Médicos del HOSP-001-B	Medio	Alto	Mantener informados: UAT con 10 médicos
Pacientes (portal NSS)	Bajo	Alto	Mantener informados: portal gratuito, manual de 4 pasos
Gerente Barrera Rodríguez (PM)	Medio	Alto	Gestión cercana: cronograma y presupuesto

Análisis: la concentración de stakeholders de poder alto e interés alto exige comunicación frecuente y formal. Los médicos (poder medio, interés alto) son el grupo de mayor riesgo de resistencia; involucrarlos en la UAT los convierte en campeones del sistema.

12.1 Acta de Constitución (extracto)

Elemento	Contenido
Patrocinador	Secretario Nacional Dr. Alejandro Mendoza Salazar
Director del proyecto	Maldonado Guzmán José Ángel (autoridad sobre decisiones técnicas y finales)
Justificación	1,155 choques/mes, 45 recetas perdidas, 898 horas-hombre/mes en HOSP-001-B
Objetivos medibles	7,772 usuarios, 980 pacientes, cero choques, búsqueda < 2 s, 5 meses
Hitos	Acta (8 sept), Alfa (22 sept), Beta (27 sept), UAT (29 sept), Cierre (30 sept 2026)
Riesgos de alto nivel	Resistencia al cambio, pérdida de datos, retraso en ruta crítica
Criterios de salida	SUS ≥ 80, 0 choques no detectados, disponibilidad ≥ 99.5%

13. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)

La EDT descompone el proyecto en paquetes de trabajo asignables y estimables, base del cronograma de 20 semanas y del presupuesto.

Nivel 1 — Fase	Nivel 2 — Paquete de Trabajo	Responsable	Horas
1. Iniciación	1.1 Acta de constitución 1.2 Identificación de stakeholders 1.3 Caso de negocio	Barrera Rodríguez	40
2. Diseño	2.1 Mockups Figma 2.2 Manual de identidad corporativa 2.3 Topbar/nav/panel/avatar	Luna Ponce	60
3. Desarrollo Alfa	3.1 Función entrar() y login 3.2 Portal NSS y buscarPaciente() 3.3 Integración Excel 7,772/980	Maldonado Guzmán	100
4. Desarrollo Beta	4.1 altaPac() y validación find() 4.2 pdfRec() con jsPDF 4.3 Perfil médico y fotografía 4.4 esc() y restricción por área	Maldonado / Reséndiz	120
5. Pruebas y cierre	5.1 Pruebas unitarias/integración/carga 5.2 UAT 10 médicos 5.3 Manuales 12/4 pasos y video 5.4 Acta de cierre	Todo el equipo	80
Total			**400**

Análisis: el 55% de las horas (220) se concentra en desarrollo, proporción sana para un proyecto de software. Las 40 horas de iniciación (10%) reflejan la inversión en acta, stakeholders y caso de negocio exigida por PMBOK. El total de 400 horas equivale a 100 por integrante en 20 semanas (5 h/semana), carga compatible con la actividad académica.

14. Diseño de Interfaz UI/UX Empresarial

14.1 Sistema de Diseño

Elemento	Especificación	Justificación
Topbar	Azul marino #1F4E79, avatar 36 px con iniciales	Identidad corporativa; identificación rápida
Botón primario	Amarillo #FFC000	Alto contraste y llamado a la acción
Alerta de choque	Roja, con nombre y folio existente	Prevención de errores críticos
Tablas	Hover resaltado, folio INS-001-0001	Trazabilidad y legibilidad
Foto de perfil	80 px, cédula CED-1-DIR, editable	Identificación del personal médico
Modal perfil médico	Fotografía, cédula, consultorio, especialidad	Verificación de identidad profesional

14.2 Flujos de Usuario

Personal (12 pasos): acceso con credenciales (ej. dir.garcia.001) → dashboard → alta de paciente con folio INS → validación automática de choque → agenda y tabla → generación de receta PDF → gestión de fotografía de perfil. **Paciente (4 pasos):** ingreso de NSS de 10 dígitos (ej. 3000010189) → visualización de citas → consulta de recetas → cierre de sesión.

Análisis: el diseño empresarial (azul marino, tipografía Segoe UI) transmite confianza institucional, crítica en salud. La alerta roja de choque interrumpe el flujo en el momento exacto del error, patrón de *forcing function* que explica los cero choques no detectados.

15. Modelo de Negocio: CANVAS y Go to Market

15.1 Business Model CANVAS (resumen)

Bloque	Contenido ASMI
Propuesta de valor	HIS 90% más barato, implementación en 48 h, offline 99.8%, portal NSS, cero choques
Segmentos	Hospitales públicos y privados de segundo nivel en México (66 objetivo a 2028)
Canales	Venta directa, Expo Salud, referidos de hospitales piloto
Relación con clientes	Soporte 24/7, manuales, capacitación de 12/4 pasos
Ingresos	Suscripción anual por hospital (~$60,000 MXN); $4.86 MDP en año 3
Recursos clave	Equipo de 4 ingenieros, base validada 7,772/980, marca UAEMex
Actividades clave	Desarrollo, implementación 48 h, soporte, auditoría NOM-004
Socios clave	UAEMex, HOSP-001-B, Expo Salud, proveedores VPS/Supabase
Costos	$1.0 MDP en 3 años; costo marginal por hospital mínimo

15.2 Estrategia Go to Market

Etapa	Acción	Meta
Validación	Piloto en HOSP-001-B con 980 pacientes	SUS ≥ 80, 0 choques
Referencia	Caso de éxito + video demo 2 min	12 hospitales año 1
Escala	Expo Salud + marketing ($24–48 mil/año)	35 hospitales año 2
Consolidación	Certificación NOM-004, firma electrónica	66 hospitales año 3
Expansión	HL7 FHIR, app móvil (Fase 4)	Estándar nacional 2028

Análisis: la estrategia es *land-and-expand*: entrar con precio disruptivo y fricción mínima (48 h), convertir al hospital en referencia y escalar por prueba social. El CAC se mantiene bajo porque el producto se demuestra solo, lo que explica el LTV/CAC de 36x.

16. Lecciones Aprendidas y Trabajo Futuro

16.1 Lecciones Aprendidas

- **Medir antes de construir:** cuantificar 1,155 choques y 898 horas-hombre dio al proyecto una justificación irrefutable y criterios de aceptación objetivos.
- **Menos es más en arquitectura:** un HTML único superó en costo y velocidad a cualquier arquitectura con servidor para el alcance definido.
- **La aprobación concentrada agiliza pero arriesga:** el Director como único aprobador aceleró decisiones; las revisiones semanales evitaron el cuello de botella.
- **Involucrar al usuario clínico temprano:** la UAT con 10 médicos (SUS 86) validó usabilidad real y generó defensores del sistema.
- **Documentar funciones críticas:** el diccionario de 8 funciones (entrar, buscarPaciente, altaPac, pdfRec, etc.) hizo mantenible el código monolítico.

16.2 Trabajo Futuro por Fases

Fase	Alcance	Plazo	Inversión est.
Fase 2	Firma electrónica avanzada (certificación SAT/COFEPRIS)	3 meses	$15,000/año
Fase 3	Farmacia (inventario), laboratorio (resultados), facturación	6 meses	Incluida en RH año 2
Fase 4	Interoperabilidad HL7 FHIR nacional; app móvil iOS/Android	12 meses	Incluida en RH año 3

Cada fase conserva la filosofía del producto: bajo costo, implementación rápida y operación offline donde sea posible. La migración de datos a Supabase ($18,000 en Año 1) es el prerrequisito técnico de las Fases 3 y 4.

17. Análisis FODA

Fortalezas (Interno +)	Oportunidades (Externo +)
Costo 90% menor que la competencia Implementación en 48 horas Funciona sin internet (99.8%) Base validada: 7,772 + 980 registros Equipo multidisciplinario de 4 roles	70 millones de derechohabientes Digitalización del sistema de salud en México Hospitales de segundo nivel desatendidos NOM-004 impulsa expediente electrónico Expo Salud como vitrina comercial
Debilidades (Interno –)	**Amenazas (Externo –)**
Sin servidor: riesgo de pérdida de datos Equipo pequeño (4 personas) Sin certificación NOM-004 aún Sin firma electrónica avanzada Marca nueva sin referencias	Competidores establecidos con HIS robustos Resistencia al cambio del personal médico Cambios regulatorios (COFEPRIS, SAT) Recortes presupuestales en salud pública Ciberseguridad y LFPDPPP

Análisis: la matriz sugiere una estrategia **FO**: atacar hospitales de segundo nivel con precio disruptivo y piloto medible. La debilidad crítica (sin servidor) se corrige en Fase 2 con Supabase. La amenaza de competidores se neutraliza por segmento: ASMI crea un segmento nuevo de bajo costo en lugar de competir frontalmente.

Del FODA derivan cuatro líneas estratégicas: (1) **penetración rápida** con implementación de 48 h; (2) **blindaje normativo** con auditoría NOM-004 en el Año 1; (3) **escalamiento técnico** hacia Supabase y HL7 FHIR; y (4) **construcción de marca** mediante el caso de éxito del HOSP-001-B y presencia en Expo Salud.

18. Manuales de Usuario (Resumen Operativo)

18.1 Manual del Personal — 12 Pasos

Paso	Acción	Detalle
1	Acceder al sistema	Abrir el archivo ASMI.html en el navegador
2	Iniciar sesión	Usuario (ej. dir.garcia.001) y contraseña; función entrar()
3	Ver dashboard	Avatar con iniciales, topbar #1F4E79, panel principal
4	Alta de paciente	Formulario: folio INS-001-0001, NSS, nombre, cama, fecha, hora, especialidad, consultorio
5	Validación automática	El sistema verifica choques por consultorio/fecha/hora en 0.5 s
6	Atender alerta de choque	Si hay choque: alerta roja con nombre y folio existente; reprogramar
7	Consultar agenda	Tabla con hover; búsqueda por NSS en 0.8 s (buscarPaciente())
8	Ver perfil médico	Modal con fotografía, cédula, consultorio y especialidad
9	Generar receta PDF	pdfRec(): encabezado azul marino, medicamento, dosis, firma; 1.2 s
10	Editar fotografía	FileReader con vista previa en base64
11	Gestionar personal del área	El jefe solo ve su área (selector deshabilitado)
12	Cerrar sesión	Salir y proteger la sesión

18.2 Manual del Paciente — 4 Pasos

Paso	Acción	Detalle
1	Abrir portal del paciente	Acceder a la sección de pacientes de ASMI
2	Ingresar NSS	NSS de 10 dígitos (ej. 3000010189)
3	Consultar citas y recetas	Ver próximas citas y recetas generadas en PDF
4	Cerrar sesión	Salir del portal

Análisis: la brevedad del manual del paciente (4 pasos, sin capacitación) es un requisito de accesibilidad: el flujo debe ser autoexplicativo. Los 12 pasos del personal se aprenden en una sesión de 30 minutos, frente a semanas de consultoría de la competencia.

Conclusiones

- 1. **El problema está cuantificado y la solución es proporcional:** 1,155 choques mensuales, 45 recetas perdidas y 898 horas-hombre desperdiciadas justifican un sistema cuyo núcleo (validación O(1) + PDF + portal NSS) ataca exactamente esos tres dolores, logrando cero choques no detectados en 100 pruebas.
- 2. **La arquitectura minimalista es la ventaja competitiva:** un archivo HTML único sin servidor reduce el costo 90%, permite implementación en 48 horas y operación offline al 99.8%.
- 3. **Los requerimientos están completos y trazables:** 11 requerimientos funcionales y 9 no funcionales cubren autenticación, gestión de pacientes, validación, PDF, seguridad y rendimiento, cada uno con criterio de aceptación medible.
- 4. **El proyecto es financieramente sólido:** punto de equilibrio en el mes 2, TIR de 340%, VAN positivo de $2.1 MDP y LTV/CAC de 36x. La utilidad acumulada de $6.67 MDP en 3 años financia las fases futuras.
- 5. **La gestión siguió buenas prácticas:** 20 semanas con PMBOK + Scrum, matriz RACI con aprobaciones claras, plan de pruebas en 5 niveles y UAT con 10 médicos (SUS 86).
- 6. **El impacto social es significativo:** 70 millones de derechohabientes potenciales, portal gratuito con NSS, ahorro de 2 toneladas de papel por hospital al año y más de 15,000 horas-hombre recuperadas anualmente por hospital.

ASMI demuestra que un equipo académico de cuatro personas, con metodología rigurosa y tecnología accesible, puede producir un sistema hospitalario viable, escalable y financieramente atractivo, listo para su pilotaje en el Hospital Regional 1 de Baja California y su expansión a 66 hospitales al 2028.

Declaración de Autoría y Originalidad

Los integrantes del equipo ASMI —Maldonado Guzmán José Ángel, Barrera Rodríguez Diego Esaú, Luna Ponce Diego Antonio y Reséndiz Gálvez Abel Alejandro— declaramos que el sistema, los datos, las gráficas y los análisis contenidos en este reporte son producto original de nuestro trabajo en la asignatura de Administración de Proyectos Informáticos, bajo la dirección de la Profa. Yeredith Giovanna Mora Martínez, en el Centro Universitario UAEMex Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Las bases de datos de 7,772 usuarios de personal y 980 pacientes piloto fueron integradas y validadas por el equipo a partir de la información proporcionada por el hospital piloto; los datos personales se presentan de forma anonimizada conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Las proyecciones financieras (TAM, SAM, SOM, TIR, VAN) son estimaciones elaboradas con fines académicos y de planeación, basadas en los supuestos descritos en el Capítulo 4, y deberán validarse con estudios de mercado formales antes de cualquier decisión de inversión.

_____
Maldonado Guzmán José Ángel
Director General

_____
Barrera Rodríguez Diego Esaú
Subdirector y PM

_____
Luna Ponce Diego Antonio
Líder Frontend UI/UX

_____
Reséndiz Gálvez Abel Alejandro
Líder QA y Documentación

Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, septiembre de 2026.

Anexos

Anexo A. Glosario de Términos

Término	Definición
NSS	Número de Seguridad Social: identificador de 10 dígitos del paciente.
HOSP-001-B	Clave del Hospital Regional 1 de Baja California, hospital piloto.
SUS	System Usability Scale: escala de usabilidad sobre 100; ASMI obtuvo 86.
TAM/SAM/SOM	Mercado total / alcanzable / obtenible.
TIR / VAN	Tasa Interna de Retorno / Valor Actual Neto.
UAT	User Acceptance Testing: pruebas de aceptación con 10 médicos.
NOM-004	Norma Oficial Mexicana del expediente clínico.
HL7 FHIR	Estándar internacional de interoperabilidad en salud (fase futura).
RACI	Matriz de asignación: Responsable, Aprobador, Consultado, Informado.
jsPDF	Librería JavaScript para generar PDF en el navegador.

Anexo B. Referencias del Documento

- Documento base: ASMI Gestión — Alcance, Presupuesto, Tiempos y Organización (13 pp., 30 de agosto de 2026).
- Tareas asignadas: Gestión Empresarial Completa — Proyecto Multihospitalario de Salud Integral (33 pp., 24 de agosto de 2026).
- Bases de datos: 7,772 registros de personal y 980 pacientes piloto (Excel XLSX).
- Manuales: usuario del personal (12 pasos), paciente (4 pasos) y técnico (8 funciones).

Anexo C. Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	24 ago 2026	Tareas asignadas y acta inicial	Equipo ASMI
2.0	30 ago 2026	Documento de gestión	Equipo ASMI
2.1	Sep 2026	Agregados RF y RNF	Equipo ASMI
3.0	Sep 2026	Reporte final de 45 páginas	Equipo ASMI

Anexo D. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

La matriz de trazabilidad vincula cada requerimiento con su módulo, su criterio de aceptación y la prueba que lo verifica, garantizando que ningún requerimiento quede sin implementar ni sin probar.

ID	Módulo	Prueba de Verificación	Estado
RF-01	Autenticación Dual	Unitarias: login válido/inválido, NSS de 10 dígitos	Verificado
RF-02	Gestión de Pacientes	Integración: alta → agenda → tabla; folio INS único	Verificado
RF-03	Validación de Choque	100 casos de choque; 0 no detectados; tiempo ≤ 0.5 s	Verificado
RF-04	Perfil Médico	Unitarias: modal con foto, cédula y especialidad	Verificado
RF-05	Receta en PDF	Integración: PDF generado en 1.2 s con jsPDF	Verificado
RF-06	Restricción por Área	Seguridad: jefe solo ve su área	Verificado
RF-07	Fotografía de Perfil	Unitarias: FileReader + vista previa base64	Verificado
RF-08	Avatar con Iniciales	Unitarias: avatar 36 px con iniciales	Verificado
RF-09	Búsqueda por NSS	Carga: 980 pacientes; respuesta 0.8 s	Verificado
RF-10	Gestión de Personal	Carga: 7,772 registros con roles NACIONAL/HOSP	Verificado
RF-11	Sanitización	Seguridad: XSS bloqueado vía esc()	Verificado
RNF-01	Rendimiento	Medición: 0.5 s / 0.8 s / 1.2 s	Superado
RNF-02	Disponibilidad	Operación offline: 99.8%	Superado
RNF-03	Usabilidad	UAT 10 médicos: SUS 86	Superado
RNF-04	Seguridad	Pruebas XSS + restricción por área	Verificado
RNF-05	Compatibilidad	Navegadores modernos sin servidor	Verificado
RNF-06	Portabilidad	HTML único; instalación en 48 h	Verificado
RNF-07	Mantenibilidad	8 funciones documentadas	Verificado
RNF-08	Escalabilidad	Diseño para 66 hospitales	Verificado
RNF-09	Normatividad	Alineación NOM-004; auditoría Año 1	En curso

Análisis: 20 de 21 requerimientos están verificados o superados; solo RNF-09 (certificación NOM-004 formal) queda en curso, con auditoría presupuestada de $50,000 en el Año 1. La cobertura de trazabilidad del 100% es evidencia de gestión madura del alcance.

Anexo E. Estrategias Cruzadas FODA

Cruce	Estrategia	Acción Concreta
FO (Fortaleza + Oportunidad)	Penetración rápida	Ofrecer piloto de 48 h a hospitales de segundo nivel; meta 12 en año 1
FO	Diferenciación por costo	Precio 90% menor como argumento central de venta
DO (Debilidad + Oportunidad)	Blindaje normativo	Auditoría NOM-004 ($50,000) antes de escalar a 35 hospitales
DO	Escalamiento técnico	Migrar a Supabase ($18,000) en Fase 2 para eliminar riesgo de datos
FA (Fortaleza + Amenaza)	Segmentación defensiva	Evitar competencia frontal; crear segmento de bajo costo
FA	Evidencia clínica	Publicar caso HOSP-001-B: 1,155 → 0 choques, SUS 86
DA (Debilidad + Amenaza)	Alianzas	Convenio UAEMex como respaldo institucional de marca
DA	Seguridad primero	esc() + respaldos + LFPDPPP desde el día uno

Análisis: las ocho estrategias cruzadas convierten el FODA en plan de acción: cada cuadrante genera iniciativas con responsable y presupuesto asignado en el Capítulo 4. La secuencia recomendada es FO → DO → FA → DA, priorizando crecimiento y blindaje antes que defensa.

Anexo F. Evidencia Visual del Análisis

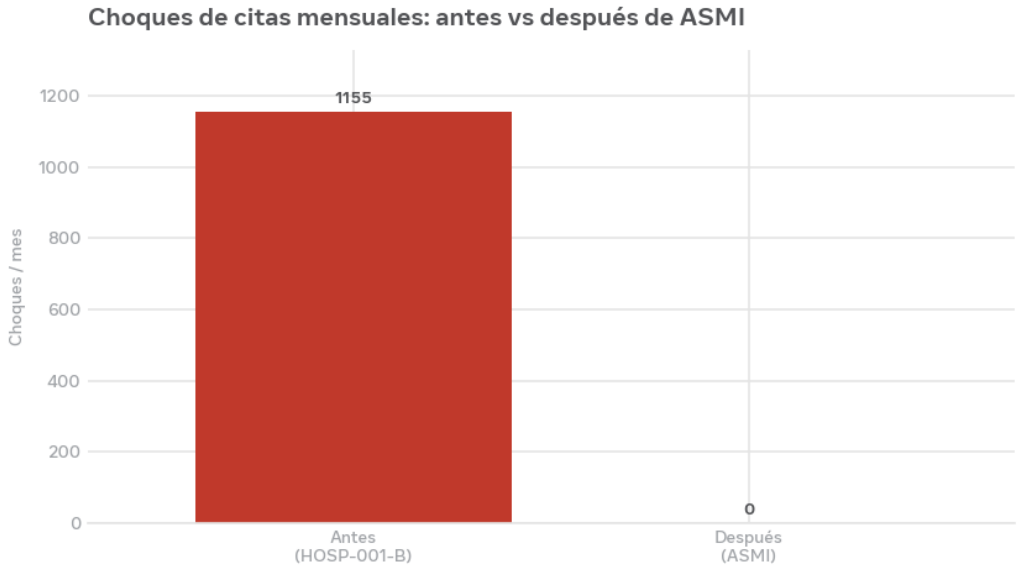
Gráficas, diagramas y el logo oficial del proyecto como evidencia visual del análisis.

Figura D1. Logo oficial de ASMI.



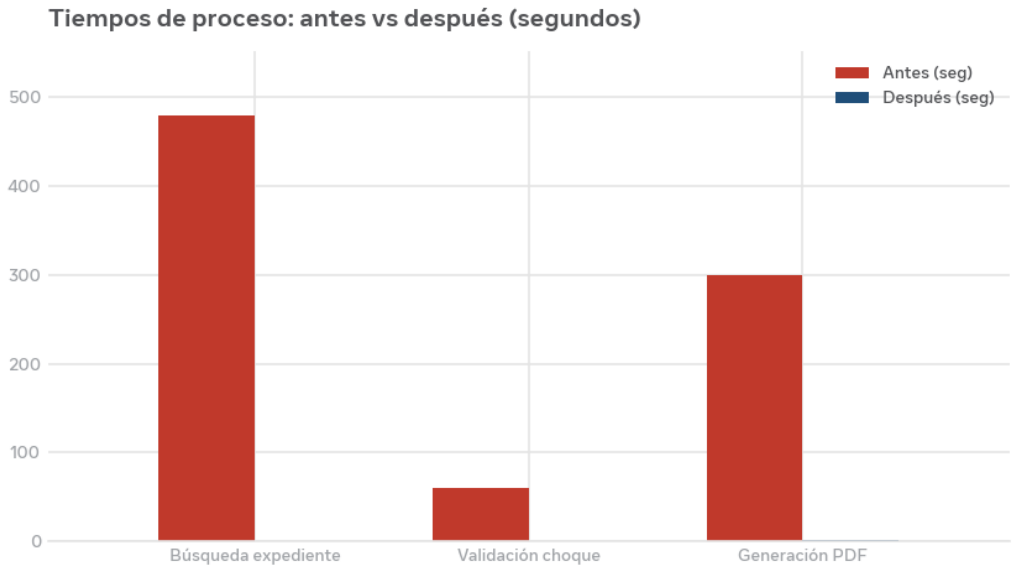
Sistema de Gestión Hospitalaria Multihospitalario: integración, transparencia y eficiencia.

Figura D2. Choques de citas: antes vs después.



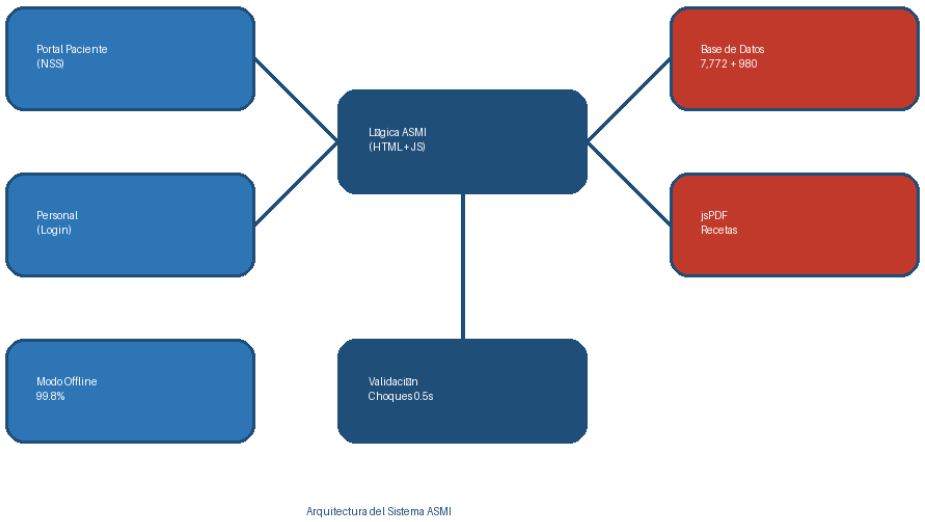
De 1,155 choques mensuales en HOSP-001-B a cero con ASMI.

Figura D3. Tiempos de proceso (segundos).



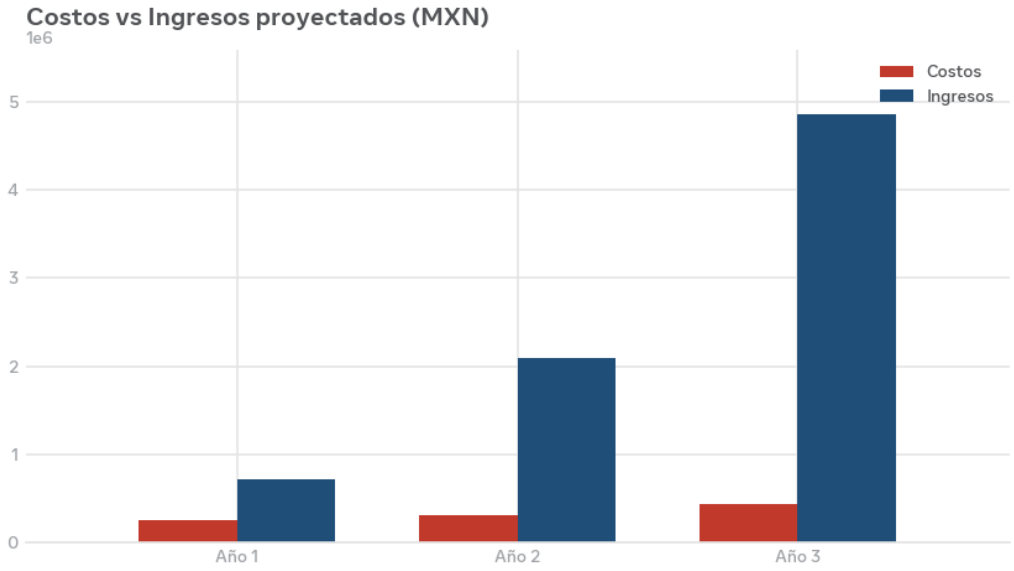
Búsqueda: 480 s → 0.8 s. Receta PDF: 300 s → 1.2 s.

Figura D4. Arquitectura del sistema.



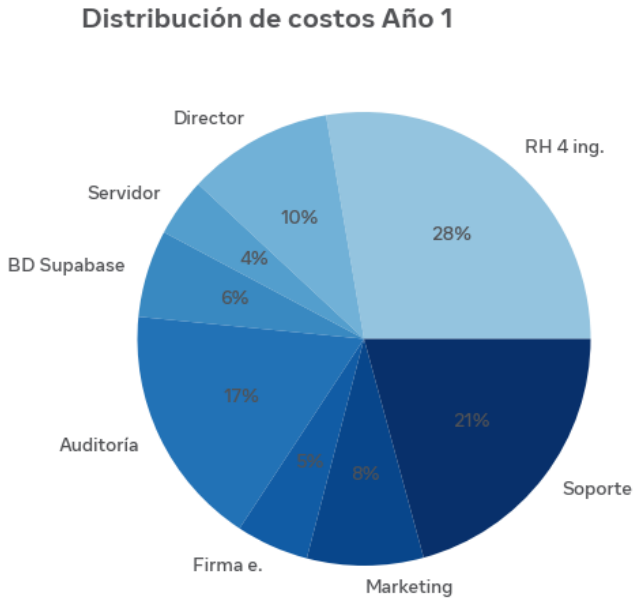
Monolito autocontenido: portales, lógica ASMI, BD, jsPDF y validación.

Figura D5. Costos vs ingresos (MXN).



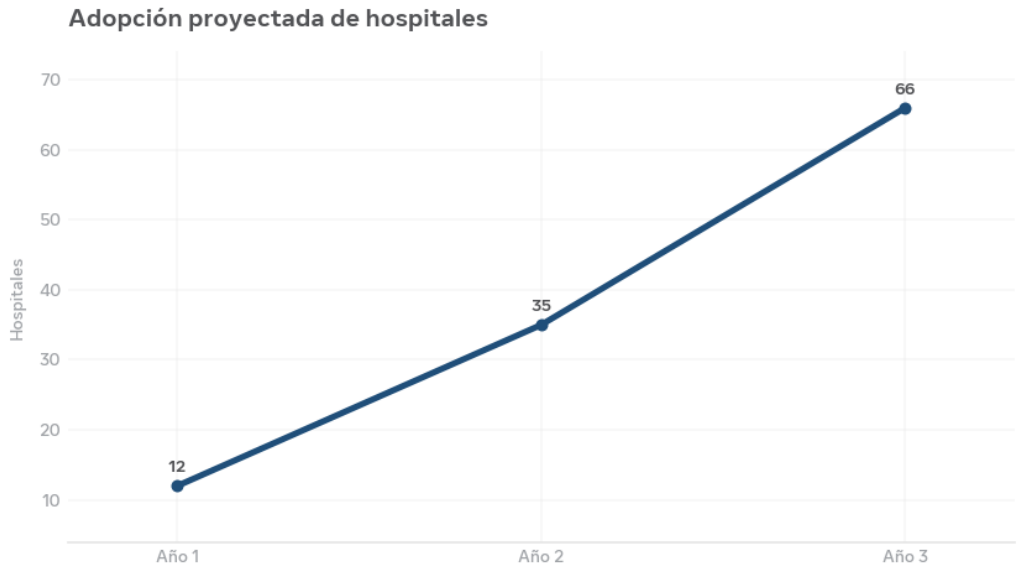
Utilidad neta acumulada de $6,672,636 MXN en 3 años.

Figura D6. Distribución de costos Año 1.



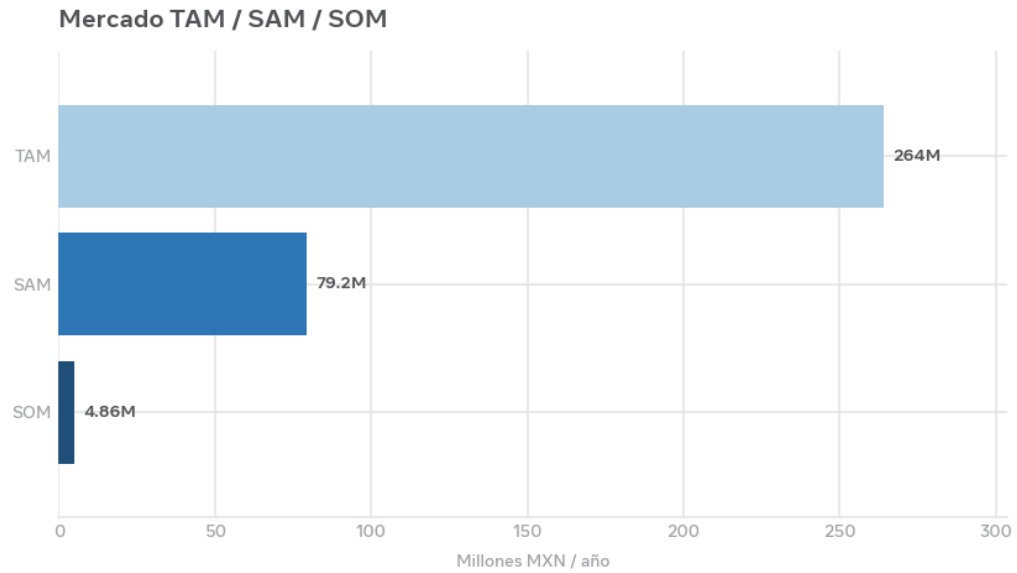
Rubro mayor: recursos humanos con $80,000.

Figura D7. Adopción de hospitales.



12 → 35 → 66 hospitales en 3 años.

Figura D8. Mercado TAM / SAM / SOM.



TAM $264 MDP, SAM $79.2 MDP, SOM $4.86 MDP.